

计算机科学与技术学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0812 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

计算机科学与技术专业为湖北省品牌专业(2008 年)和国家特色专业。1996 年开始招收计算机应用技术专业硕士研究生,同年建成为湖北省重点学科,2005 年获得计算机科学与技术一级学科硕士学位授予权,2011 年获得模式识别与人工智能二级博士授予权和软件工程一级学科硕士学位授予权。2012 年 11 月,计算机科学与技术学科获批湖北省“十二五”重点特色学科。学院现建有智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室和湖北省高等学校计算机实验教学示范中心,是湖北省计算机科学与技术“楚天学者”特聘教授和计算机应用技术“楚天学者”特聘教授设岗单位。

经过 20 余年的建设和发展,本学科师资队伍结构合理,学术思想活跃,其中楚天学者 2 人,博导 3 人,教授 15 人,副教授 30 余人,40 余人拥有博士学位;具有多个特色明显,基础雄厚的学科专业研究方向,在计算机科学理论、实时软件系统与控制、计算机网络理论与工程、智能仪器仪表与传感器、计算机图形学与虚拟现实、智能计算与信息处理、复杂工业过程数学模型及其仿真、嵌入式系统与工程数据库、机器人理论与技术领域开展深入研究和探索,通过与其它多个学科如冶金过程、机械与电气控制、企业管理、电子通信等领域的融合与交叉渗透,取得了一批有价值的科研成果,承接了国家自然科学基金、863 科技计划项目、国防预研基金、省部级科学基金和为国民经济主战场服务的各类科研任务数十项,获得多项省部级科技进步奖,出版各类科技专著和教材数十部,拥有十多项技术专利和软件著作权。

二、培养目标

1. 通过对研究生的培养,使之具有较高的政治思想觉悟、良好的道德品质、善于与他人团结合作,同时具有良好的身体素质与心理素质。

2. 在计算机科学与技术学科中,掌握坚实的基础理论和系统的专业知识和必要的实验技能;在所从事的研究方向的范围内了解本学科的发展现状和动向,具有独立从事本学科领域内科学研究、教学工作或独立担任专门技术工作的能力;具有严谨的科学作风和较强的综合能力,包括创新能力、分析问题与解决问题的能力、语言表达能力和写作能力。

3. 在所研究的方向上,通晓国内外的研究前沿动态,能独立地在本研究方向上进行科学研究,并作出自己的创新研究成果。

4. 具有较强的外语实力,能熟练地查阅本专业的外文资料和用外文撰写研究论文。

三、研究方向

1. 智能信息处理

智能计算与信息处理是推动计算机科学理论和技术发展的重要研究领域。它以智能体为主体,包括学习算法、优化计算和决策形成等相关的研究。基于智能计算与信息处理已渗透于工业智能在线控制、海量信息处理和分析、实时数据流挖掘和自然语言处理等应用领域。

2. 复杂工业过程数学模型与实时软件系统

复杂工业过程模型与仿真计算是工业过程实现精准、高速、自动化控制的重要基础。我们对冶金过程模型的研究,主要集中在冶金工序过程(包括从采矿、选矿和团矿、焦化、烧结、炼铁、炼钢到轧钢、退

火热处理等工艺过程)中的物理、化学反应机制和工作机理等方面。通过物理分析、现场实验、数据采集及分析、仿真计算等方法建立和研究相应过程的数学模型,重点研究矿石烧结过程、高炉炼铁过程、均热炉退火热处理、板材轧制过程模型。

3. 图像理解与视觉分析技术

本方向研究智能图像分析技术,包括摄像机标定、动态目标分割、目标识别、机器学习、高层语义理解等基础研究的理论。研究成果对提高钢铁冶金生产过程的自动化水平,推进冶金行业的信息化建设,尤其是节能减排具有非常重要的意义。而医学图像处理研究子方向能极大地提升医学影像诊断的准确率,提高医疗卫生服务水平和人民的健康水平。

4. 互联网新技术与应用

该方向重点研究新型互联网(语义网、P2P、云计算、传感器网络与物联网)环境下分布与并行计算模型、数据管理及智能信息处理、安全与信任机制等问题;面向 Web 及移动互联网的网络测量、协议分析、路由与交换技术。包括: Web 服务、语义 Web 的演化及其度量机制,语义数据管理技术;基于事件语义的自然语言理解与多文档自动摘要、面向特定知识领域的垂直搜索技术;新型网络环境的信任与安全机制;分布并行及异构(多核+CPU)数据流查询优化。

5. 嵌入式系统与工业机器人技术

嵌入式系统是本学科最近发展迅速、在各交叉领域发挥作用越来越大、越来越受重视的特色研究方向。嵌入式系统使万“物”智能化成为可能,与通信技术,特别是实时工业以太网技术、无线通信技术相结合,可组成传感网络和连接万“物”的“物联网”。该方向重点研究嵌入式系统与实时工业以太网及机器人理论与技术。将嵌入式系统理论与技术和实时工业以太网及智能控制、传感网络相结合,研究基于冶金行业的工业智能机器人。

四、培养方式

研究生培养采取导师负责,结合导师指导团队的培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导。导师团队按照学院规定集中于某个研究方向,在研究生招生、指导、培养上进行团队合作,形成研究合力。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生,学制 3 年,学习年限一般为 2~3 年;非全日制攻读硕士学位研究生,学制 3 年,学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年(含休学)。

六、课程体系及学分要求

计算机科学与技术专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分

		学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。研究生开题报告的要求参见《武汉科技大学研究生学位论文开题报告管理办法》。

2. 学术交流：“学术交流”为全日制硕士研究生的必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。硕士研究生必须参加 6 次以上学术活动。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

3. 论文中期进展报告：开题后半年内，由导师所在科研团队共同组织检查毕业论文的研究进度，以及完成细节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

注：论文开题报告、论文答辩各环节之间应有充分的实际工作时间。硕士研究生提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

计算机科学与技术（0812）硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科 通识课	15SA07001	随机过程	Stochastic Process	32	2	2	理学院	选 1 门
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
		15SC13101	人工智能与机器学习	Artificial Intelligence and Machine Learning	32	2	1	计算机学院	必修
	学科 基础课	15SD13102	现代软件工程学	Modern Software Engineering	32	2	1	计算机学院	非中荷合作选 3 门； 中荷合作可不选
		15SD13103	数据挖掘与知识发现★	Data Mining and Knowledge Discovery	32	2	2	计算机学院	
		15SD13104	嵌入式系统理论与技术★	The Embedded System Theory and Technology	32	2	1	计算机学院	
		15SD13105	算法设计与分析★	Algorithm Design and Analysis	32	2	1	计算机学院	
		20SD13102	知识表示与推理★	Knowledge Representation and Reasoning	32	2	1	计算机学院	中荷合作 必选； 非中荷合作可不选
		20SD13103	人工智能高级编程技术★	Advanced Programming in Artificial Intelligence	32	2	1	计算机学院	
		20SD13104	语义技术与知识图谱★	Semantic Technology and Knowledge Graph	32	2	1	计算机学院	
		20BS13001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	计算机学院	必修
选修课	公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	

		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业 选修课	20SY13101	进化计算与多目标优化	Evolutionary Computation and Multiobjective Optimization	32	2	1	计算机学院	非中荷合 作至少 选 3 门; 中荷合作 至少选 2 门
		15SY13106	图像处理与机器视觉	Image Processing and Machine Vision	32	2	1	计算机学院	
		15SY13107	图形学与虚拟现实	Graphics and Virtual Reality	32	2	2	计算机学院	
		15SY13108	高级计算机系统结构	Advanced Computer System Architecture	32	2	1	计算机学院	
		15SY13109	信息安全技术	Information Security Technology	32	2	2	计算机学院	
		15SY13110	机器人理论与技术	Robotics Theory and Technology	32	2	2	计算机学院	
		15SY13111	高级计算机网络	Advanced Computer Network	32	2	2	计算机学院	
		20SY13102	医学人工智能及其知识处理技术★	Artificial Intelligence and Knowledge Processing in Medical Domain	32	2	2	计算机学院	中荷合作 必选; 非中 荷合作可不 选
研究 环节		15SYJ1301	开题报告	Research Proposal		1		计算机学院	必修
		15SYJ1302	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
		15SYJ1303	论文中期进展报告	Mid-term Evaluation		1		计算机学院	
		15SYJ1304	学位论文	Dissertation		4		计算机学院	